

متوسط 4: المستوى الوادي لولاية التربية مديرية
ونصف ساعة: المدة السويهلة إبراهيم العوامر متوسطة: المؤسسة

(النموذجي التصحيح) الثاني الاختبار والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم: المادة

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثاني الفصل اختبار تصحيح

(الملح روح) الطباشير مع الماء كلور حمض تفاعل: (نقاط 06) الأول التمرين

1. **:الكلس رائق يعكر الذي المنطلق الغاز اسم**
• (CO_2) الكربون أكسيد ثنائي غاز .
2. **: $(\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ الصيغة ذو المتشكل المحلول اسم**
• الكالسيوم كلور محلول .
3. **:الفيزيائية الحالات وتحديد الحاصل التفاعل معادلة كتابة إتمام**
• **:الشاردية بالصيغة**
$$\text{CaCO}_3 (\text{s}) + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) (\text{aq}) \rightarrow \text{CO}_2 (\text{g}) + (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-) (\text{aq}) + \text{H}_2 \text{O} (\text{l})$$
4. **: (فقط الكيميائية بالرموز) التفاعل وبعد التفاعل قبل الكيميائية الأفراد تحديد**
• **: (كمذيب الماء) CaCO_3 , H^+ , Cl^- , $\text{H}_2 \text{O}$:التحول قبل**
• **: CO_2 , Ca^{2+} , Cl^- , $\text{H}_2 \text{O}$:التحول بعد**
5. **:التفاعل في تشارك لم (Cl^-) الكلور شوارد أن تجريبياً إثبات**
• الكالسيوم كلور محلول في الكلور شوارد بقيت التفاعل وبعد ، $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$ الماء كلور حمض في الكلور شوارد لدينا كان التفاعل قبل
مما ، الضوء وجود في يسود أبيض راسب يتشكل الناتج المحلول إلى (AgNO_3) الفضة نترات** كاشف إضافة عند . $(\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
الكيميائي التحول في تتدخل أو تتغير أن دون الكلور شوارد بقاء على يدل .
6. **:الرخام تنظيف في الملح روح استعمال بعدم النصيحة تفسير**
• مع تفاعله إلى يؤدي (الماء كلور حمض) الملح روح واستعمال ، (CaCO_3) الكالسيوم كربونات) الكلس مادة من أساساً يتكون الرخام لأن
 CO_2 غاز وانطلاق وتلفه وتأكله الرخام .

ميكانيكية جملة وتوازن القوة قياس / الميكانيك: (نقاط 06) الثاني التمرين

1. **:الربيعية إليها تشير التي القيمة تمثل ماذا تحديد**
• (S) للجملة الأرض جذب قوة أو P الثقل قوة شدة تمثل .
• (الشكل في المؤشر قراءة حسب) $P = 4 \text{ N}$ **:القيمة** .
2. **: (S) الجملة كتلة حساب**
• القانون: $P = m \times g \Rightarrow m = P / g$
• الحساب: $m = 4 \text{ N} / 10 (\text{N/kg}) = 0.4 \text{ kg}$ (أو 400 g) .
3. **:وراموزها (S) الجملة على المؤثرة القوى ذكر**
• $(F_{\text{Earth/S}})$ أو P (الأرض جذب) الثقل قوة

- T (أو $F_{(f/S)}$): الربيعة/الخيوط شدة قوة

4. **: (1 cm $\rightarrow$ 2 N) الرسم سلم باستخدام القوى تمثيل

- **: الشعاع طول حساب $L = 4 \text{ N} / 2 \text{ N} = 2 \text{ cm}$.
- **: (P) النقل شعاع
- **: (T) الخيوط شدة شعاع

الأخطاء وتحليل الكهربائي الأمن: (نقاط 08) الإدماجية الوضعية

1. **: المناسبة والحلول والأخطار الأخطاء جدول

الخطأ رقم	العيوب / الخطأ اسم	عنه الناجم الخطر	المناسب الحل
1	سلك على موصولة القاطعة (N) المحايد	عند الكهربائية الصدمة خطر كانت لو حتى المصابيح تغيير مفتوحة القاطعة	الفاز سلك على القاطعة توصيل (Ph).
2	آلة لحماية منصهرة وجود عدم الغسيل	حدوث عند الغسيل آلة تلف خطر التيار شدة في مفاجئ ارتفاع	تتحمل) مناسبة منصهرة تركيب الفاز سلك على (المطلوبة الشدة المأخذ قبل
3	موصول غير الأرضي المأخذ الغسالة بهيكل	بصدمة المستعمل إصابة خطر المعدني الهيكل لمس عند كهربائية التيار تسرب حال في	الغسيل لآلة المعدني الهيكل ربط الأرضي بالمأخذ
4	التسلسل على مصباحين توصيل الدارة نفس على	المصباحين أحد احتراق عند شدة وتكون، الآخر ينطفئ ضعيفة الإضاءة	بدلاً التفرع على المصابيح ربط التسلسل من

2. **: الأجهزة على الموجودة والرموز الدلالات وتفسير شرح

- **: (أمبير) الجهاز يستهلكها التي أو المنصهرة تتحمله الذي الأقصى/الحدي الكهربائي التيار شدة 15 A .
- **: (واط) الغسيل آلة تستهلكها التي (القدرة) الكهربائية الاستطاعة 3500 W .
- **: (فولت) للجهاز المناسب التشغيلي (المنتظم) الفعال الكهربائي التوتر 220 V .
- **: (Alternative Current - AC) المتناول الكهربائي التيار رمز $(\sim)$.